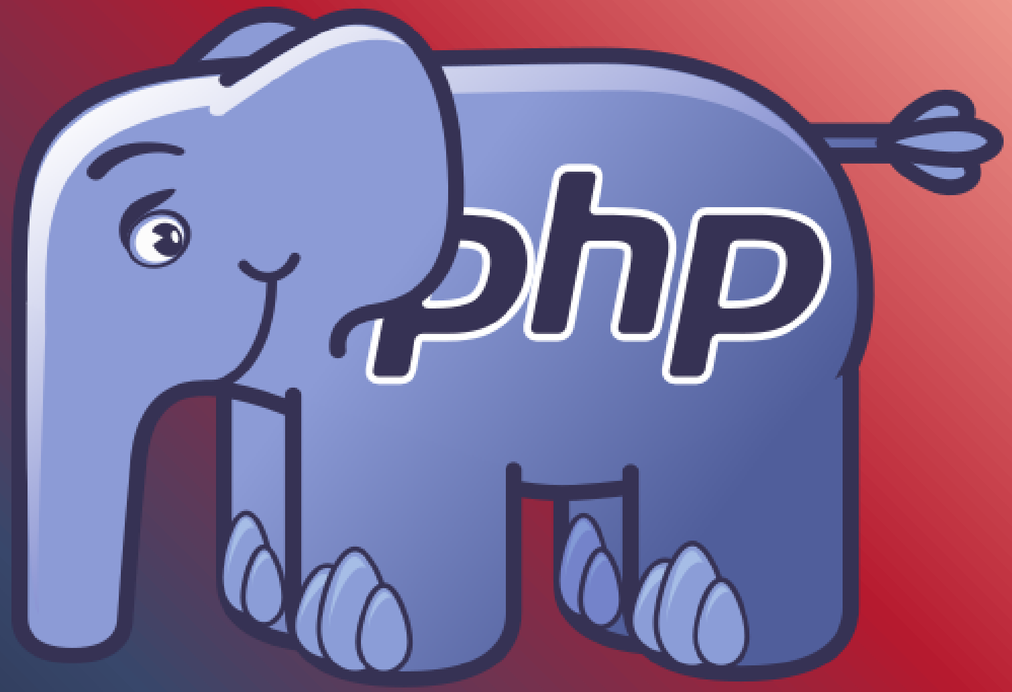
СРО№1



Выполнил : Симиониди Анастас
Группа: Ис 24-22
Проверил : Рашидинов Д.Р

По дисциплине: Программирование на PHP
Тема: Сервис бронирования консультаций.
Вариант №19



Проблема и цель

Проблема: Стихийная запись на консультации через мессенджеры приводит к накладкам (двойное бронирование) и путанице с аудиториями.

Цель: Создать веб-приложение для автоматизации записи на консультации с защитой от пересечений и управлением записями.

Целевая аудитория: Студенты и преподаватели университета.



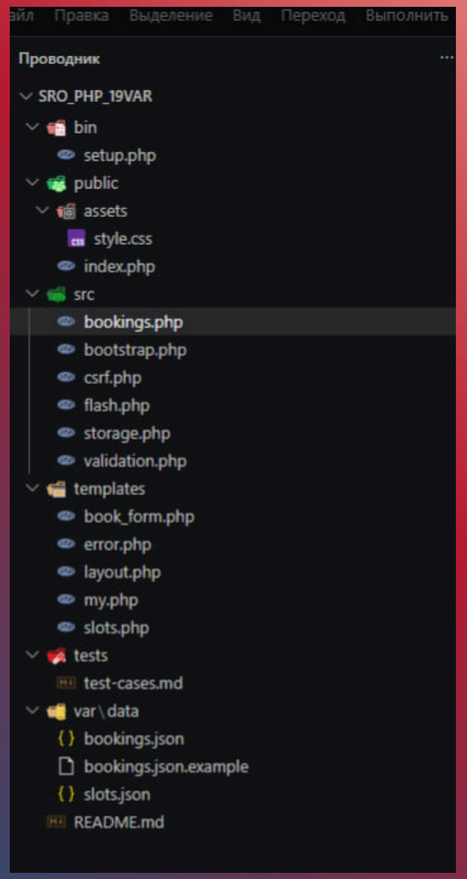
Пользовательские сценарии

1. **Просмотр:** Студент видит только актуальные (будущие) свободные слоты.
2. **Бронирование:** Студент заполняет форму (имя, email). Система проверяет данные и атомарно записывает бронь.
3. **Личный кабинет:** Студент видит свои записи (идентификация по email в сессии).
4. **Отмена:** Студент может отменить запись, но не позднее чем за 60 минут до начала.



Архитектура и Стек технологий

- **Backend:** PHP 8.4 (строгая типизация).
- **Frontend:** HTML5, CSS3.
- **Хранилище:** JSON-файлы вне публичной директории.
- **Структура:**
  - public/ — точка входа (index.php)
  - src/ — логика (валидация, работа с файлами, CSRF)
  - templates/ — HTML-шаблоны
  - var/data/ — JSON-данные



Ключевые функции и структура данных

- Слоты хранятся в slots.json (дата, время, препод, аудитория).
- Записи хранятся в bookings.json.
- **Сложная логика (Отмена записи):** Проверка владельца (по email) и проверка времени (дельта между текущим временем и началом слота должна быть > 60 минут).

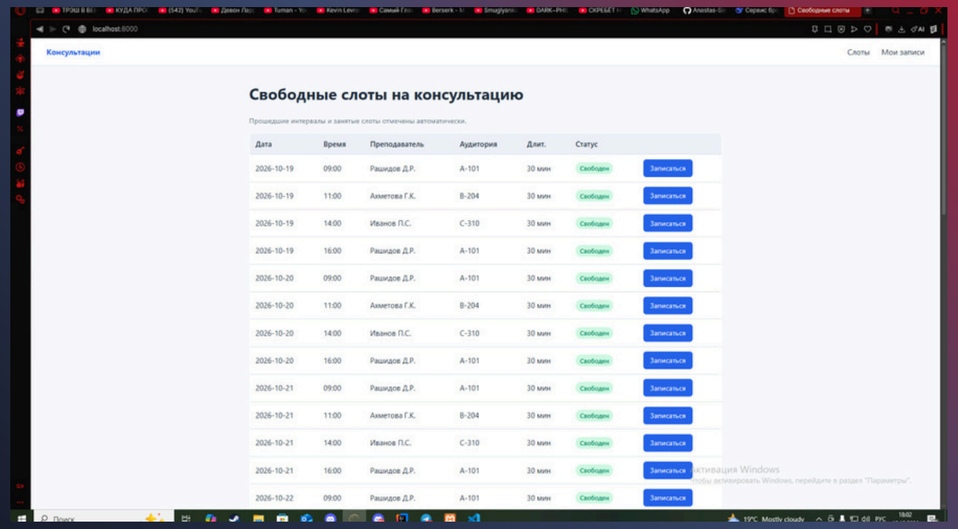
Безопасность и валидация

- **XSS:** Все динамические данные экранируются через htmlspecialchars().
- **CSRF:** Все POST-запросы защищены проверкой токена (csrf_check()).
- **Валидация:** Проверка длины строк, формата Email (filter_var), типов данных.
- **Безопасность файлов:** Чтение и запись JSON происходят под эксклюзивной блокировкой flock() и с атомарной заменой rename(). Это исключает потерю данных.

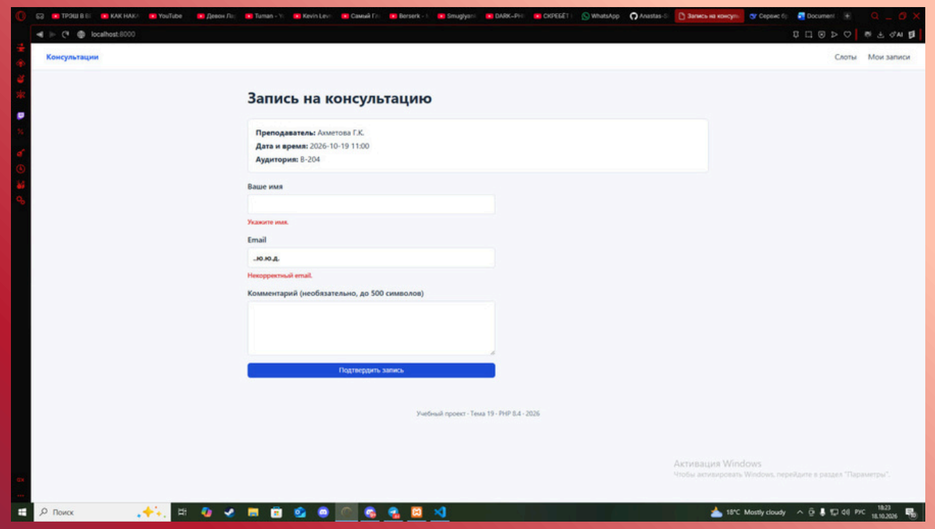
Тестирование (Крайние случаи)

- **Пустые значения:** Обязательные поля не пропускают пустую строку.
- **Некорректный Email:** Блокируется на этапе серверной валидации.
- **Двойная отправка:** Использование паттерна Post/Redirect/Get (PRG) исключает создание дублей при обновлении страницы.
- **Доступ:** Попытка отменить чужую запись отклоняется.
- **CSRF:** Запрос без токена возвращает HTTP 403.

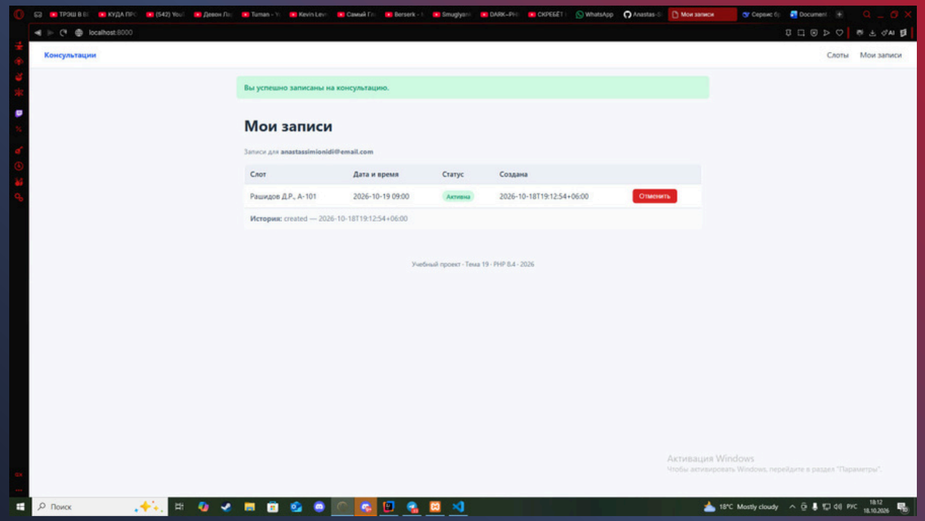
Демонстрация интерфейса



Свободные слоты



Запись на консультацию



Мои записи

Ограничения текущей версии

- Идентификация пользователя происходит по email, введенному в форму (нет полноценной авторизации с паролем).
- Слоты создаются через консольный скрипт bin/setup.php (нет веб-интерфейса преподавателя).
- Нет интеграции с СУБД (используются JSON-файлы).

Направления развития

1. Подключение базы данных MySQL через PDO.
2. Разработка полноценной аутентификации (password_hash, password_verify).
3. Создание личного кабинета преподавателя для генерации слотов.
4. Отправка email-уведомлений о предстоящей консультации.